Proiect 2 la Proiectare logică

Desfăşurarea proiectului

Echipele de proiect vor fi constituite, de regulă, din 4 studenţi din aceeaşi semigrupă. În cazul în care nu se pot constitui toate grupele din 4 studenţi, asistentul va decide dacă se constiuie şi echipe de 3 sau 5 persoane.

Fiecare echipă va transmite o documentaţie comună a proiectului. Prezentarea se va face pe baza unui document .pptx. Toţi membrii echipei trebuie sa susţină o parte din prezentare. Prezentarea va avea loc în timpul ultimului laborator, pe Teams.

Etapele proiectului şi implicarea membrilor echipei

Etapa	Conținutul etapei	Punctaj	Stud. 1	Stud. 2	Stud. 3	Stud. 4
1	Elaborarea schemei bloc	2	x	x	x	x
1	Descrierea funcționării	1	x			
1	Elaborarea organigramei	2	x	x	x	x
1	Calculul lungimii microinstrucțiunii	1		x		
2	Completarea conținutului memoriei de microprogram	1			x	x
2	Proiectarea schemei unității de comandă microprogramate	1	x	x		
3	Alegerea componentelor digitale folosite	1			x	x
3	Proiectarea cablajului	1	x	x		
4	Scrierea documentației pentru activitățile derulate	1	x	x	x	x
4	Integrarea documentației de proiect	1			x	
4	Elaborarea prezentării .pptx	1				x
5	Upload proiect + prezentare pe Moodle	0	x			
5	Prezentare proiect	2	x	x	x	x
	Total	15				

Conţinutul minimal al proiectului

1. Tema proiectului
2. Descrierea funcţionării automatului de comandă realizat
   - schema bloc
   - ceinţele de implementare
3. Organigrama automatului (automatul trebuie să aibă maximum 5 variabile de stare)
4. Calculul lungimii microinstrucţiunii
5. Conţinutul memoriei de microprogram
6. Schema unităţii de comandă microprogramate

7. Desenul cablajului circuitului proiectat

Pentru implementarea discpozitivului de comandă se vor folosi descrierile componentelor digitale disponibile in folderul “Datasheets” de pe Moodle. Echipele pot decide să folosească şi alte componente, cu condiţia ca acestea să îndeplinească funcţionalităţile dorite şi să se adauge o anexă care precizează funcţionarea acestora.

Punctajul se acorda global, chiar daca la o anumită activitate a participat doar un membru al echipei pentru că se presupune că eu au colaborat şi şi-au asumat rezultatele parţiale

Implementarea tuturor proiectelor se va face folosind o unitate de comandă microprogramată bazată pe microinstrucţiuni cu format variabil. Structura generică este cea prezentată la curs. În funcţie de cerinţele temei de proiectare va rezulta o structură particulară a microinstrucţiunii, care va sta la baza alegerii componentelor digitale, respectiv la completarea conţinutului memoriei de microprogram.

Teme propuse

Tema 1 (recomandat)
Extinderea oricărui proiect individual realizat de unul din membrii echipei.

Tema 2 - DCRT
Să se proiecteze un dispozitiv de comandă pentru reglarea temperaturii (DCRT) într-o sală de curs într-o plajă prestabilită. Dispozitivul de comandă primeşte semnale digitale care indică dacă temperatura în sală este în limitele prescrise, sub limita minimă sau peste limita maximă. Dispozitivul de comandă primeşte un semnal digitale care indică dacă temperatura exterioară este mai mică sau mai mare decât temperatura interioară. Sala este prevăzută cu un radiator a cărui pornire/oprire este comandată de Dispozitivul de comandă. Dispozitivul de comandă poate comanda deschiderea sau inchiderea ferestrei.

Tema 3 – DCE
Dispozitiv de comandă a unui sistem de ecluze. .....

Tema 4 – DRNA
Dispozitiv de reglare a nivelului apei într-un bazin de acumulare plasat pe cursul unui râu. In bazin se colectează apă de la 2 afluenţi. .....

Tema 5 - DPP
Dispozitiv automat de plată a accesului într-o parcare .....

Tema 6 DVB
Dispozitiv automat de vânzare a biletelor pentru transportul în comun